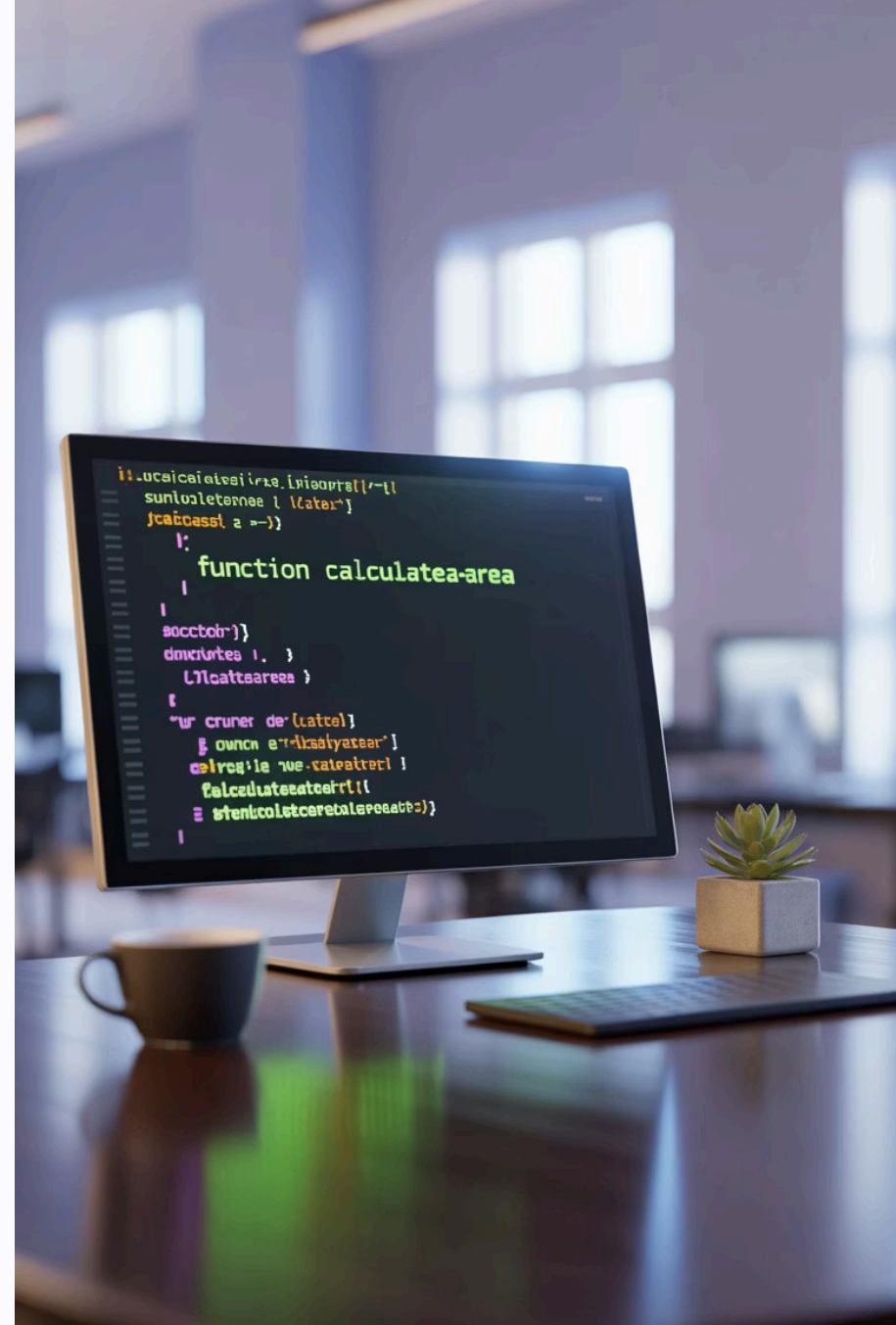


Strings y Numbers en JavaScript

Domina la manipulación de texto y números en JavaScript. En este módulo aprenderás todo lo necesario sobre strings y el trabajo con valores numéricos, desde conceptos básicos hasta métodos avanzados que te convertirán en un desarrollador más eficiente.



¿Qué son los Strings?

Un **string** es una cadena de texto que representa información alfanumérica en JavaScript. Los strings se pueden crear utilizando tres tipos diferentes de comillas, cada una con sus propias características y casos de uso específicos.

Esta flexibilidad te permite elegir el tipo de comillas más adecuado según el contenido de tu texto y las necesidades de tu código.

Comillas simples

```
let mensaje = 'Hola mundo';
```

Comillas dobles

```
let saludo = "¡Bienvenido!";
```

Template literals

```
let nombre = `JavaScript`;
```





Propiedades Fundamentales

Los strings en JavaScript poseen propiedades que nos proporcionan información valiosa sobre su contenido. La más importante y utilizada es la propiedad **length**.



Propiedad length

Devuelve el número total de caracteres que contiene un string, incluyendo espacios y caracteres especiales.

```
let palabra = "Programar";  
console.log(palabra.length); // 9
```

Esta propiedad es especialmente útil para validaciones, bucles y operaciones que requieren conocer la extensión exacta de una cadena de texto.

Métodos de Búsqueda

JavaScript proporciona varios métodos potentes para buscar y localizar contenido específico dentro de los strings. Estos métodos son esenciales para el procesamiento y análisis de texto.



charAt(posición)

Devuelve el carácter ubicado en la posición especificada. Las posiciones comienzan desde 0.



indexOf("texto")

Encuentra la primera aparición del texto buscado y devuelve su posición inicial.



includes("texto")

Verifica si el string contiene el texto especificado, devolviendo true o false.

```
let texto = "Aprender JavaScript";  
console.log(texto.charAt(0)); // "A"  
console.log(texto.indexOf("Java")); // 9  
console.log(texto.includes("React")); // false
```



Métodos de Transformación

Los métodos de transformación te permiten modificar la apariencia y el formato de los strings sin alterar el string original, creando nuevas versiones transformadas.



01

Cambio de mayúsculas/minúsculas

`toUpperCase()` y `toLowerCase()` modifican la capitalización del texto completo.

02

Limpieza de espacios

`trim()` elimina espacios en blanco innecesarios al inicio y final del string.

03

Reemplazo y repetición

`replace()` sustituye texto y `repeat()` duplica el contenido.

```
let nombre = " Carlos";  
console.log(nombre.toUpperCase()); // " Carlos"  
console.log(nombre.trim()); // "Carlos"
```

Métodos de Extracción

Estos métodos permiten obtener fragmentos específicos de un string o convertirlo en estructuras de datos más complejas como arrays.



slice(inicio, fin)

Extrae una porción del string desde la posición de inicio hasta el fin (no incluido). Acepta índices negativos.



split(delimitador)

Divide el string en un array utilizando el delimitador especificado como punto de separación.

```
let frase = "Hola desde JavaScript";  
console.log(frase.slice(0, 4)); // "Hola"  
console.log(frase.split(" ")); // ["Hola", "desde", "JavaScript"]
```



Introducción a Numbers

JavaScript maneja los números de forma unificada mediante el tipo **Number**, que puede representar tanto valores enteros como decimales con gran precisión y flexibilidad.



A diferencia de otros lenguajes de programación que distinguen entre diferentes tipos numéricos, JavaScript simplifica este concepto utilizando un solo tipo que se adapta automáticamente al valor que contiene.

Números enteros

```
let entero = 42;
```

Números decimales

```
let decimal = 3.14;
```

Propiedades y Métodos de Number

El objeto Number proporciona propiedades constantes y métodos útiles para trabajar con valores numéricos, desde conversiones hasta validaciones.

1

Propiedades importantes

- `Number.MAX_VALUE` - Mayor número representable
- `Number.NaN` - Not a Number
- `Number.POSITIVE_INFINITY` - Infinito positivo

2

Métodos de conversión

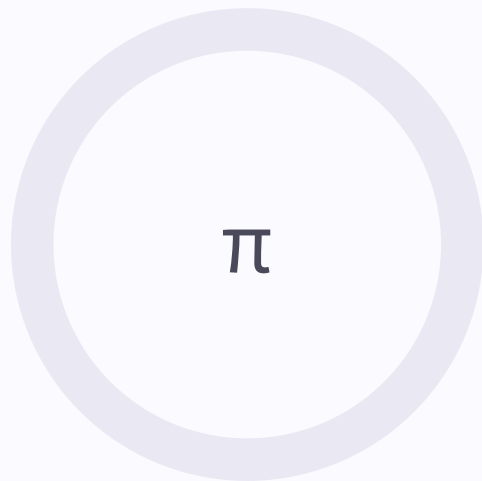
- `toFixed(n)` - Redondea con n decimales
- `parseInt()` - Convierte a entero
- `parseFloat()` - Convierte a decimal

```
let precio = 49.567;  
console.log(precio.toFixed(2)); // "49.57"  
console.log(parseInt("123")); // 123
```

El Poderoso Objeto Math

Math es un objeto incorporado que proporciona propiedades y métodos para realizar operaciones matemáticas complejas, desde cálculos básicos hasta funciones trigonométricas avanzadas.

Constantes



Math.PI

La constante pi (3.14159...)



Math.E

Número de Euler base logarítmica

Métodos Esenciales

- **Math.round(x)** - Redondea al entero más cercano
- **Math.floor(x)** - Redondea hacia abajo
- **Math.ceil(x)** - Redondea hacia arriba
- **Math.random()** - Número aleatorio 0-1
- **Math.max/min()** - Máximo y mínimo

```
console.log(Math.sqrt(16)); // 4  
console.log(Math.random()); // número entre 0 y 1
```



Resumen y Referencia Rápida

Dominar strings y numbers es fundamental para cualquier desarrollador JavaScript. Esta referencia rápida te servirá como guía durante tus proyectos.

Strings Esenciales

- **Propiedad:** length
- **Búsqueda:** charAt, indexOf, includes
- **Transformación:** toUpperCase, toLowerCase, trim
- **Extracción:** slice, split

Numbers y Math

- **Propiedades:** MAX_VALUE, NaN
- **Métodos:** toFixed, parseInt, parseFloat
- **Math:** round, floor, ceil, random, sqrt
- **Constantes:** PI, E

¡Ahora tienes las herramientas necesarias para manipular texto y números como un profesional en JavaScript!